



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TD Réseaux ING-S5 — Support pédagogique officiel

Réseaux - Ing. S5 - TD 04 : DHCP et DNS

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Ingénieur Réseaux —
Semestre 5

Durée : 2 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TD — 2 h : Énoncé 15' | Travail en groupe 75' | Correction 30'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Ingénieur RI
Semestre	S5
Durée estimée	2 h
Chapitres associés	Ch. 05

Objectifs

- Analyser échanges DHCP
- Concevoir zones DNS internes
- Dimensionner pools et relais

Consignes générales

- Justifier toutes les réponses (calculs, schémas, tableaux).
- Les schémas doivent être lisibles et légendés.
- Durée indicative : 2 h en autonomie encadrée.

Exercice 1 — DORA (5 pts)

Placer dans l'ordre et identifier ports : Offer, Ack, Request, Discover.

Quelle option fixe le GW ? Durée bail 12 h en secondes ?

Exercice 2 — Relais (5 pts)

VLAN 40 : 10.10.40.0/24, serveur DHCP 10.20.1.100. Configurer relais sur SVI + exclusions pour serveurs statiques .1–.20.

Exercice 3 — DNS (6 pts)

Zone `mi.univ-mosta.dz` : A `www` → 10.20.1.80, CNAME `portail` → `www`, MX @ → `mail.mi` (priorité 10).

Écrire fichier zone simplifié + requête dig.

Exercice 4 — Dépannage (4 pts)

Symptôme : clients obtiennent APIPA 169.254.x.x. Lister 5 causes possibles.

Annexe — Corrigé TD 04

Ex 1 : Discover(68→67), Offer, Request, Ack ; opt 3 ; 43200 s.

Ex 2 : ip dhcp excluded-address ; helper-address.

Ex 3 : enregistrements SOA/NS omis en TD ; dig A `www.mi.univ-mosta.dz`.

Ex 4 : serveur down, pool épuisé, relay absent, ACL, mauvais scope.

Références

- Ch. 05 — Services réseau